

## **Clasa 11P1 · S33**

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6)**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 26 (S33) (sursa: p. 108-111)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S33 · Evaluarea sumativă de modul (sursa: p. 104-105)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 26 · S33****Evaluarea sumativă de modul****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                   |
| <b>Modulul</b>                             | III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)                                                                                               |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat                                                                                                                  |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 6 – Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul. · planificată în S29–S30 (LT 4 h, IP 4 h) |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul.                                                  |
| <b>Tema lecției</b>                        | Evaluarea sumativă de modul                                                                                                                                                 |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S33 · LT 2 h + IP 2 h<br>LT: miercuri 26.05.2027, 11:00–12:50 (2 h)<br>IP: miercuri 26.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)                                                           |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție de recapitulare și evaluare sumativă de modul                                                                                                                        |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 104–105; evaluarea E6: p. 106–114                                           |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)                                                                                                                                            |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Abilități</b>  | 9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare<br>9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat<br>9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat<br>9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor<br>9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat<br>9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare<br>9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat<br>9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat<br>9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase<br>9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat<br>9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate<br>9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate |
| <b>Atitudini</b>  | 9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă<br>9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Categorie | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă<br>9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor<br>9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă<br>9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită<br>9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației<br>9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6)”;
- O2 – (LT) să aplice:  $e6 = \text{test final} + \text{proba practică și orală pe tema 20} + \text{portofoliu}$ ;
- O3 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Testul final E6”, respectând criteriul: toate subiectele au un răspuns;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Proba practică și orală pe tema 20 (E6)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa oficială este completată pentru fiecare elev;
- O6 – să rezolve E6 – test final al modulului.
- O7 – să rezolve E6 – proba practică și orală – Tema nr. 20.

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 104–105<br>SDV, utilaje și materiale: testul E6; calculator, instrument de scris; instalația de ridicat a atelierului (electropalanul sau palanul manual, prin tragere la sorti); lista oficială: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; plus SDV-urile și lubrifiantii uzuali; fișa oficială de evaluare<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evaluare</b>               | E6 – Test final al modulului (45 de minute (LT)), manual p. 106–114<br>E6 – Proba practică și orală – Tema nr. 20 (30 de minute / elev + proba orală (IP)), manual p. 106–114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S29–S30); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                                                                |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6) · 2 h · manual p. 104–105

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                                                                      | Își pregătesc manualul, caietul și postul. | conversația       | –        |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                                                                                | Răspund oral, completează în caiet.        | conversația       | orală    |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: La laborator faci o scurtă recapitulare dirijată și dai testul final al modulului; în atelier susții proba practică și orală pe tema 20, pe fișa oficială de | Formulează ipoteze, notează tema.          | problematizarea   | –        |

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                                   | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                                   | evaluare, și îți predai portofoliul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                              |                       |
| 4. Dirijarea învățării (15 min)   | Prezintă conținutul din manual:<br>– Prima parte a orei este o recapitulare dirijată, pe întrebările la care clasa a greșit cel mai des la testele E2–E5 și în simularea din S32. A doua parte este testul final E6 (45 de minute), care cuprinde toate unitățile de învățare, inclusiv U1 5.<br>– fișele lucrărilor de laborator (S1–S32), completate și corectate;<br>– fișele de lucru din atelier și fișele de verificare (cablu, sufe, dispozitive de protecție);<br>– paginile din registrul de supraveghere al clasei completate de tine;<br>– fișele de evaluare ale probelor practice E2–E5 și autoevaluarea din S32. | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (15 min) | „Testul final E6” – Demonstrezi cunoștințele din toate unitățile modulului.<br>1) Citește toate subiectele înainte de a începe.<br>2) Rezolvă întâi subiectele pe care le știi sigur.<br>3) Verifică unitățile de măsură la calcule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lucrează pe echipe, notează rezultatele.                               | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Evaluare E6 (45 min)           | Test final al modulului; enunțul și baremul în manual, p. 106–114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rezolvă individual.                                                    | proba scrisă                                 | E6                    |
| 7. Fixarea și feedbackul (7 min)  | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– E6 = test final + proba practică și orală pe tema 20 + portofoliu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspund, se autocorectează.                                            | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 8. Tema și încheierea (3 min)     | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 104–105).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Notează tema.                                                          | –                                            | –                     |

### Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Proba practică și orală pe tema 20 (E6) · 2 h · manual p. 104–105

| Etapa (timp)                                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Activitatea elevilor                                                                                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (15 min)                | Scopul: Susții proba practică (30 de minute) și proba orală pentru tema 20, în condiții de examen, evaluată cu fișa oficială.<br>– NSSM/PSI: Toate regulile modulului; proba se întrerupe la orice încălcare gravă a normelor SSM.                                                                            | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.                                                       | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)        | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: instalația de ridicat a atelierului (electropalanul sau palanul manual, prin tragere la sorți); lista oficială: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; plus SDV-urile și lubrifianții uzuali; fișa oficială de evaluare. | Urmăresc, pun întrebări.                                                                                                      | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (20 min) | Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual:<br>1) Tragerea la sorți a instalației și primirea sarcinii.<br>2) Proba practică – 30 de minute.<br>3) Proba orală – cele patru cerințe și                                                                                                       | Sarcina: Execuți operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (tema nr. 20). Execută lucrarea la post, | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                   | Activitatea profesorului                                                                                                                                                  | Activitatea elevilor                            | Metode / mijloace      | Evaluare         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                | întrebările comisiei.<br>4) Comunicarea punctajului și a calificativului (după scala examenului).                                                                         | completează documentele (fișă, bon de lucru).   |                        |                  |
| 4. Probă practică E6 (30 min)  | Proba practică și orală – Tema nr. 20. Enunțul și grila în manual, p. 106–114; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM). | Execută individual și prezintă oral lucrarea.   | proba practică + orală | grilă E6         |
| 5. Controlul lucrării (15 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Fișa oficială este completată pentru fiecare elev.<br><input type="checkbox"/> Portofoliul a fost predat.     | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă. | autoevaluarea          | lista de control |
| 6. Instructaj final (10 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                    | Predau postul curat și SDV-urile.               | –                      | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 104–105): E6 = test final + proba practică și orală pe tema 20 + .....                                                   |
| <b>B – consolidare</b> | Explică pașii lucrării din această săptămână și rolul fiecărui SDV.                                                                                              |
| <b>A – performanță</b> | Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (tema nr. 20). |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 104–105) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## S33 · Evaluarea sumativă de modul

**Firul săptămânii:** La laborator faci o scurtă recapitulare dirijată și dai testul final al modulului; în atelier susții proba practică și orală pe tema 20, pe fișa oficială de evaluare, și îți predai portofoliul.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
2 ore · laborator tehnologic

### Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6)

Rezultate ale învățării: C 9.1.1.–9.1.2. · A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Prima parte a orei este o recapitulare dirijată, pe întrebările la care clasa a greșit cel mai des la testele E2–E5 și în simularea din S32. A doua parte este **testul final E6** (45 de minute), care cuprinde toate unitățile de învățare, inclusiv UÎ 5.

### Portofoliul modulului

La sfârșitul orelor predai portofoliul, care cuprinde:

- fișele lucrărilor de laborator (S1–S32), completate și corectate;
- fișele de lucru din atelier și fișele de verificare (cablu, sufe, dispozitive de protecție);
- paginile din registrul de supraveghere al clasei completate de tine;
- planul de intervenție (S30) și fișa de instructaj (S19);
- fișele de evaluare ale probelor practice E2–E5 și autoevaluarea din S32.

| Criteriul de evaluare a portofoliului                | Punctaj | Obținut |
|------------------------------------------------------|---------|---------|
| Completitudinea (toate fișele)                       | 30 p    |         |
| Corectitudinea tehnică (calcul, decizii, consemnări) | 40 p    |         |
| Aspectul, ordinea, lizibilitatea                     | 10 p    |         |
| Reflecția: ce am învățat, ce voi îmbunătăți          | 10 p    |         |
| Din oficiu                                           | 10 p    |         |
| TOTAL                                                | 100 p   |         |

### Reține

- E6 = test final + proba practică și orală pe tema 20 + portofoliu.

### Lucrarea de laborator: Testul final E6

**Scopul lucrării:** Demonstrezi cunoștințele din toate unitățile modulului.

### SDV-uri, aparate, materiale

- testul E6
- calculator, instrument de scris

### Desfășurarea lucrării

1. Citește toate subiectele înainte de a începe.
2. Rezolvă întâi subiectele pe care le știi sigur.
3. Verifică unitățile de măsură la calcule.

### Controlul lucrării

- ☐ Toate subiectele au un răspuns.
- ☐ Calculele au formula scrisă.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-școală**Proba practică și orală pe tema 20 (E6)**

Rezultate ale învățării: A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

**Scopul lucrării:** Susții proba practică (30 de minute) și proba orală pentru tema 20, în condiții de examen, evaluată cu fișa oficială.

**SDV-uri, aparate, materiale**

- instalația de ridicat a atelierului (electropalanul sau palanul manual, prin tragere la sorți)
- lista oficială: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; plus SDV-urile și lubrifianții uzuali
- fișa oficială de evaluare

**Securitate și sănătate în muncă**

 Toate regulile modulului; proba se întrerupe la orice încălcare gravă a normelor SSM.

**Desfășurarea lucrării**

1. Tragerea la sorți a instalației și primirea sarcinii.
2. Proba practică – 30 de minute.
3. Proba orală – cele patru cerințe și întrebările comisiei.
4. Comunicarea punctajului și a calificativului (după scala examenului).

**Sarcina de lucru**

Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (tema nr. 20).

**Controlul lucrării**

- ☐ Fișa oficială este completată pentru fiecare elev.
- ☐ Portofoliul a fost predat.